

Adı Soyadı:
Numarası:

S.Ü., Müh. Fak., Elk.-Elt. Müh. Böl.,
Lojik Devreler Dersi BÜTÜNLEME Sınavı

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Toplam

Açıklamalar:

Tarih: 01.02.2016 Süre: 90 dk.

- Öğrencilerin sınav salonuna pergel, cetvel vb. gereçlerle ve veri kaydetme özelliği bulunmayan hesap makinesi dışında araç/gereçlerle girmesi yasaktır. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
- Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
- Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

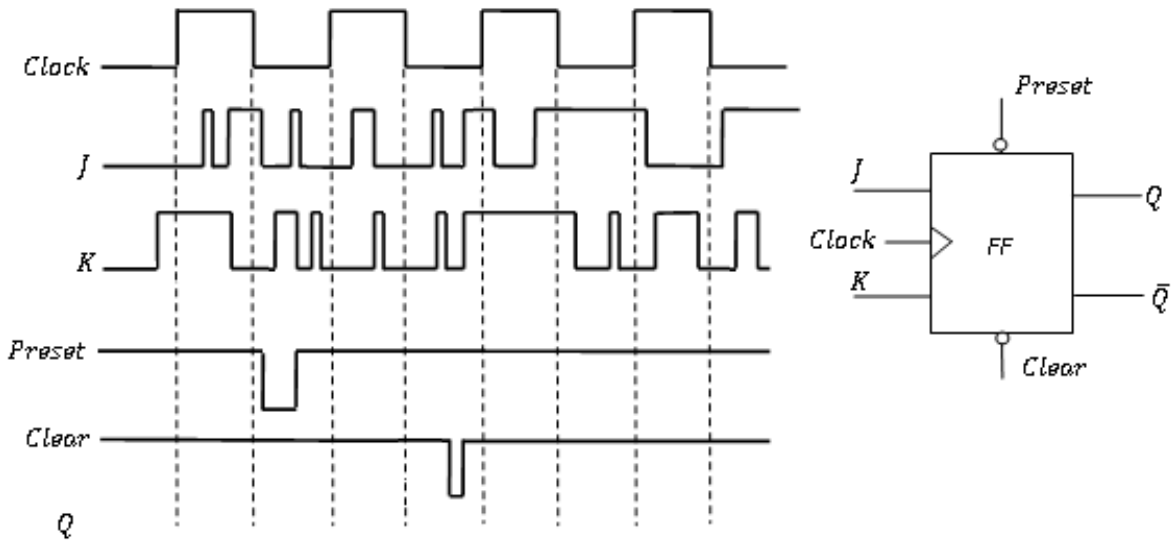
Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

BAŞARILAR... Prof. Dr. Salih GÜNEŞ & Yrd. Doç. Dr. Rahime CEYLAN

S.1. a) $F(A, B, C, D) = \sum(2, 4, 9, 10, 12, 15) + \Phi(7, 10, 11)$ (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \prod(0, 2, 3, 8, 14, 15) + \Phi(6, 11, 13, 14)$ (5p)

- S.2.** Şekilde verilen JK flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelere ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik1 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. (20p)



S.3. a) Mod-14 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inverslidir*). **(10p)**

b) 14' e kadar sayan ve 14' de duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inversli değildir*). **(10p)**

c) a ve b şıklarında tasarladığınız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (*Bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5 p)**

S.4. $F(x, y, z, w) = [(\bar{x} + y + \bar{z}).\bar{w}] + [(x + \bar{y} + z).w]$ fonksiyonunu 3×8 tümleyen çıkışlı bir kod çözücü ve 2×1 MUX kullanarak gerçekleyiniz.

(Kod çözücü ve MUX' a ait tablolar verilmelidir. MUX' un seçme girişleri fonksiyon değişkenlerinden seçilecektir). (25p)

S.5. a) $F = \bar{A}.B + A.C$ lojik fonksiyonunu TTL kullanarak gerekleřtiriniz. **(10p)**

b) Yeterli sayıda 1×4 DEMUX kullanarak 1×16 ' lık bir DEMUX tasarlayınız (Tasarlanan DEMUX' a ait fonksiyon tablosu verilmelidir). **(10p)**
